



UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO

UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO

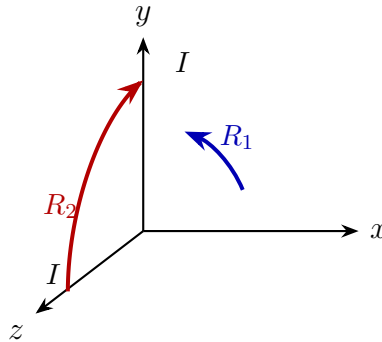
Facultad de Ciencias – Departamento de Física

Problemas resueltos en la clase del 03/07/2026

Certamen 4: Biot–Savart, ley de Ampère y fuerza magnética

Problema 1: Campo magnético de dos arcos (Biot–Savart)

Dos filamentos circulares centrados en el origen transportan una corriente constante I . El filamento 1 es un arco de radio R_1 en el plano xy , desde $\theta = \pi/8$ hasta $\theta = 3\pi/8$, con corriente **antihoraria**. El filamento 2 es un arco de radio R_2 en el plano yz , que abarca un ángulo total de $\pi/2$, con corriente **horaria**. Determine el campo magnético en el origen debido a cada filamento y el total (desprecie los segmentos rectos).



Arco R_1 en el plano xy ; arco R_2 en el plano yz .

Deducción del módulo del diferencial de campo dB

Partimos de la ley de Biot–Savart en forma vectorial:

$$d\vec{B} = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \frac{d\vec{\ell} \times (\vec{r} - \vec{r}')}{\|\vec{r} - \vec{r}'\|^3}$$



UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO

Dr. Arturo Fernández Pérez
Departamento de Física – Universidad del Bío-Bío
Electro_Asistente_AI-UBB
Página 1 de 5



Paso 1 (módulo). La magnitud del producto cruz es $\|d\vec{\ell} \times (\vec{r} - \vec{r}')\| = d\ell \|\vec{r} - \vec{r}'\| \sin \phi$, donde ϕ es el ángulo entre $d\vec{\ell}$ y $(\vec{r} - \vec{r}')$. Luego:

$$dB = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \frac{d\ell \|\vec{r} - \vec{r}'\| \sin \phi}{\|\vec{r} - \vec{r}'\|^3} = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \frac{d\ell \sin \phi}{\|\vec{r} - \vec{r}'\|^2}$$

Paso 2 (geometría). El campo se evalúa en el origen, $\vec{r} = \vec{0}$, y la fuente está sobre el arco, $\vec{r}' = R \cos \theta \hat{i} + R \sin \theta \hat{j}$. Entonces $\vec{r} - \vec{r}' = -\vec{r}'$ y su norma es el radio:

$$\|\vec{r} - \vec{r}'\| = \sqrt{(R \cos \theta)^2 + (R \sin \theta)^2} = R$$

Paso 3 (ángulo ϕ). El elemento $d\vec{\ell}$ es *tangente* al arco y $(\vec{r} - \vec{r}')$ es *radial* (apunta al centro). Tangente y radio son perpendiculares:

$$\phi = 90^\circ \Rightarrow \sin \phi = 1$$

Paso 4 (elemento de arco). La longitud de arco subtendida por $d\theta$ es $d\ell = R d\theta$.

Paso 5 (sustitución). Reemplazando los pasos 2-4 en el módulo:

$$dB = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \frac{(R d\theta)(1)}{R^2} \Rightarrow \boxed{dB = \frac{\mu_0 I}{4\pi R} d\theta}$$

Este resultado vale para *cualquier* arco centrado en el punto de observación; sólo cambian el radio R y los límites de integración.

(a) Filamento de radio R_1

El arco va de $\theta = \pi/8$ a $3\pi/8$ (abarca $\Delta\theta = \pi/4$):

$$B_1 = \frac{\mu_0 I}{4\pi R_1} \int_{\pi/8}^{3\pi/8} d\theta = \frac{\mu_0 I}{4\pi R_1} \cdot \frac{\pi}{4} = \frac{\mu_0 I}{16R_1}$$

Por la regla de la mano derecha (corriente antihoraria en el plano xy), el campo **sale del plano** xy , en $+\hat{k}$:

$$\boxed{\vec{B}_1 = \frac{\mu_0 I}{16R_1} \hat{k}}$$

(b) Filamento de radio R_2

El arco en el plano yz abarca $\Delta\theta = \pi/2$:

$$B_2 = \frac{\mu_0 I}{4\pi R_2} \int_0^{\pi/2} d\theta = \frac{\mu_0 I}{4\pi R_2} \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{\mu_0 I}{8R_2}$$

Por la regla de la mano derecha (corriente horaria en el plano yz), el campo apunta en $-\hat{i}$:

$$\boxed{\vec{B}_2 = \frac{\mu_0 I}{8R_2} (-\hat{i})}$$

Dr. Arturo Fernández Pérez

Departamento de Física – Universidad del Bío-Bío

Electro_Asistente_AI-UBB

Página 2 de 5



UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO



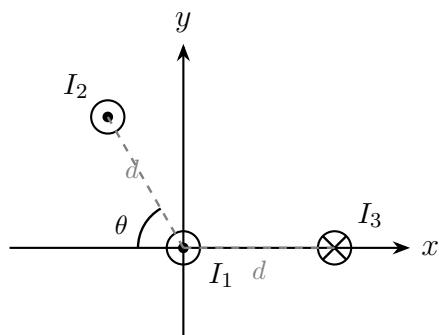
(c) Campo total en el origen

$$\vec{B} = \vec{B}_1 + \vec{B}_2 = \mu_0 I \left(\frac{1}{16R_1} \hat{k} - \frac{1}{8R_2} \hat{i} \right)$$



Problema 2: Campo y fuerza entre tres alambres (Ampère y $\vec{F} = I\vec{L} \times \vec{B}$)

Tres alambres rectos, muy largos y paralelos conducen corrientes uniformes. Las corrientes (1) y (2) **salen** del plano; la (3) **entra**. Las corrientes (2) y (3) están a una distancia d de la (1), con $\theta = 60^\circ$ y $\alpha = 30^\circ$. Determine: (a) el campo de (2) y (3) por Ampère; (b) la fuerza sobre una sección L de la corriente (1); (c) la fuerza neta si $I_1 = 1$ [A], $I_2 = I_3 = 2$ [A], $d = 2L = 20$ [cm].



Vista de perfil (corrientes $\perp$ al plano)

(a) **Campo por la ley de Ampère.** Para un alambre recto infinito, con un lazo amperiano circular de radio r centrado en el alambre, $\vec{B}$ es tangente y de módulo constante:

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{\ell} = B(2\pi r) = \mu_0 I \Rightarrow B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$$

Signo del vector unitario angular $\hat{\phi}$ (regla de la mano derecha). El sentido de $\vec{B}$ lo fija la mano derecha: se apunta el **pulgar** en el sentido de la corriente y los **dedos** se curvan indicando el sentido de circulación de $\vec{B}$.

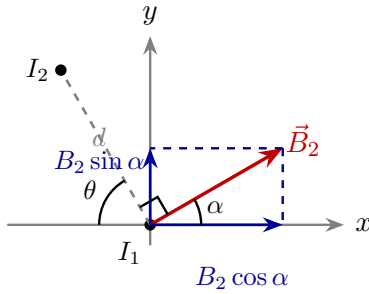
- Corriente (2), que **sale** del plano ($+\hat{k}$): $\vec{B}$ circula **antihorario** $\Rightarrow +\hat{\phi}$.
- Corriente (3), que **entra** al plano ($-\hat{k}$): $\vec{B}$ circula **horario** $\Rightarrow -\hat{\phi}$.

$$\vec{B}_2 = \frac{\mu_0 I_2}{2\pi r} \hat{\phi}, \quad \vec{B}_3 = \frac{\mu_0 I_3}{2\pi r} (-\hat{\phi})$$

(b) Fuerza sobre una sección L de la corriente (1)

Geometría de los vectores unitarios. En la posición de la corriente (1), el campo $\vec{B}_2$ es *perpendicular* a la recta I_1-I_2 (dirección radial). Como esa recta forma un ángulo $\theta = 60^\circ$ con la horizontal, y $\vec{B}_2 \perp$ a ella, el campo $\vec{B}_2$ forma con el eje x el ángulo complementario $\alpha = 90^\circ - \theta = 30^\circ$:





Con $\alpha = 30^\circ$ ($\cos \alpha = \frac{\sqrt{3}}{2}$, $\sin \alpha = \frac{1}{2}$), el campo de (2) en la posición de (1) es:

$$\vec{B}_2 = \frac{\mu_0 I_2}{2\pi d} (\cos \alpha \hat{i} + \sin \alpha \hat{j}) = \frac{\mu_0 I_2}{2\pi d} \left(\frac{\sqrt{3}}{2} \hat{i} + \frac{1}{2} \hat{j} \right)$$

La corriente (3) está sobre el eje x y entra al plano; su campo en (1) apunta en $+\hat{j}$:

$$\vec{B}_3 = \frac{\mu_0 I_3}{2\pi d} \hat{j}$$

Con $\vec{L} = L \hat{k}$ (la corriente (1) sale del plano) y $\vec{F} = I_1 \vec{L} \times \vec{B}$, usando $\hat{k} \times \hat{i} = \hat{j}$ y $\hat{k} \times \hat{j} = -\hat{i}$:

$$\vec{F}_{12} = I_1 L \hat{k} \times \frac{\mu_0 I_2}{2\pi d} \left(\frac{\sqrt{3}}{2} \hat{i} + \frac{1}{2} \hat{j} \right) = \frac{\mu_0 I_1 I_2 L}{2\pi d} \left(\frac{\sqrt{3}}{2} \hat{j} - \frac{1}{2} \hat{i} \right)$$

$$\vec{F}_{13} = I_1 L \hat{k} \times \frac{\mu_0 I_3}{2\pi d} \hat{j} = \frac{\mu_0 I_1 I_3 L}{2\pi d} (-\hat{i})$$

(c) Fuerza neta sobre la corriente (1)

Con $I_1 = 1$, $I_2 = I_3 = 2$ [A], $L = 0,10$ [m], $d = 0,20$ [m], el coeficiente $\frac{\mu_0 I_1 I_2 L}{2\pi d} = \frac{\mu_0 I_1 I_3 L}{2\pi d} = \frac{\mu_0}{2\pi}$.
Por superposición:

$$\vec{F}_1 = \vec{F}_{12} + \vec{F}_{13} = \frac{\mu_0}{2\pi} \left(\frac{\sqrt{3}}{2} \hat{j} - \frac{1}{2} \hat{i} \right) + \frac{\mu_0}{2\pi} (-\hat{i}) = \frac{\mu_0}{2\pi} \left(-\frac{3}{2} \hat{i} + \frac{\sqrt{3}}{2} \hat{j} \right)$$

$$\boxed{\vec{F}_1 = \frac{\mu_0}{4\pi} (-3 \hat{i} + \sqrt{3} \hat{j}) \text{ [N]}}$$